

Раздел 11. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ

§43. Строение и функции центральной нервной системы человека

Описать строение и функции спинного и головного мозга



Из каких двух отделов состоит ЦНС человека? Какой отдел выполняет проводниковую и рефлекторную функции? Какие отделы головного мозга человека вы помните? Каковы функции каждого из них?

Нервная система управляет нашим организмом, посылая нервные импульсы в определенные органы, заставляя их работать быстрее или медленнее. По расположению она делится на центральную (ЦНС) – спинной и головной мозг и периферическую – все остальные структуры вне ЦНС.

Спинной мозг – один из двух отделов ЦНС. Он расположен в позвоночном канале, окружен тремя оболочками и состоит из 31 сегмента. Все пространства между оболочками и спинномозговой канал заполнены спинномозговой жидкостью. Канал окружает серое вещество в виде бабочки (рис. 74, 75). Снаружи серого находится белое вещество.

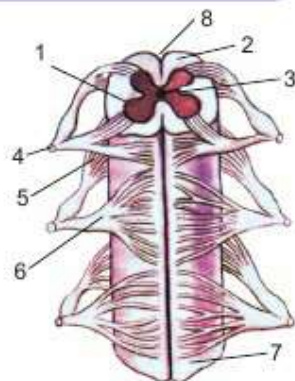


Рис. 74. Расположение сегментов спинного мозга:

- 1 – серое вещество;
- 2 – белое вещество;
- 3 – спинномозговой канал;
- 4 – смешанный спинномозговой нерв;
- 5 – задний корешок (чувствительный);
- 6 – передний корешок (двигательный);
- 7 – передняя срединная щель;
- 8 – задняя срединная борозда

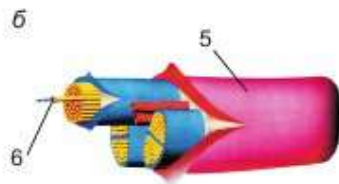
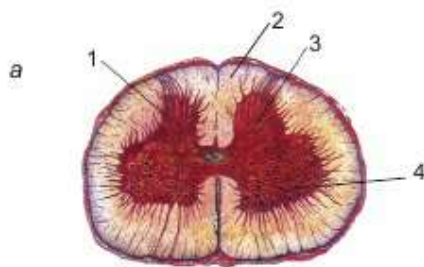


Рис. 75. Строение спинного мозга: а – поперечный срез спинного мозга; б – строение нервных волокон, идущих из спинного мозга: 1 – серое вещество; 2 – белое вещество; 3 – задний рога; 4 – передний рога; 5 – соединительнотканная оболочка пучка нервных волокон; 6 – пучок нервных волокон

Серое вещество каждого сегмента имеет по два передних (брюшных) и задних (спинных) рога, от которых отходят передние и задние корешки белого вещества. Брюшные корешки – двигательные, а спинные – чувствительные (сенсорные). Проходя через отверстия в позвонках, брюшные и спинные корешки объединяются по два в левые и правые смешанные спинномозговые нервы. Их 31 пара – по количеству сегментов.

Спинной мозг выполняет две важнейшие функции: *проводниковую* и *рефлекторную*. При повреждении спинного мозга сигналы не поступают в головной мозг, и человек теряет чувствительность ниже места повреждения. Сигналы от головного мозга также не могут попасть в органы. Поэтому, если спинной мозг поврежден, ниже места повреждения наступает паралич.

В спинном мозге человека находятся центры простых рефлексов, например коленного (рис. 76).

Головной мозг – другой важнейший отдел ЦНС. Он состоит из 5 отделов (конечный мозг, промежуточный, средний, задний и продолговатый мозг). Лучшее всего развит *конечный мозг*. У человека он представлен *большими полушариями* (БП). Полушария (левое и правое) состоят из белого и серого вещества. Белое вещество залегает внутри. Снаружи расположено серое вещество, «смятое» в складки: *борозды* и *извилины*. Оно образует кору больших полушарий (КБП). Борозды (углубления) и извилины (складки) увеличивают площадь поверхности коры в среднем до 2000–2500 см². Благодаря КБП осуществляются сложные условные рефлексы, процессы высшей нервной деятельности (ВНД): память, мышление, воображение, речь и др.

Каждое полушарие разделено глубокими бороздами на 4 доли. В *лобной доле* расположены функциональные центры (зоны) мышления и управления сложными движениями; в *теменной* – кожно-мышечная чувствительность; в *затылочной* – зрительные центры; в *височной* – слуховые.

Сразу под БП находится *промежуточный мозг*. Он управляет обменом веществ, терморегуляцией, нейрогуморальной регуляцией, кровяным давлением, участвует в осуществлении сна.

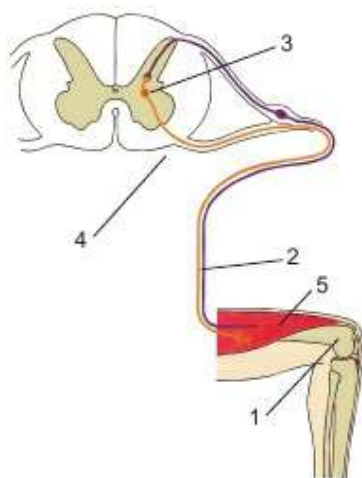


Рис. 76. Рефлекторная дуга коленного рефлекса:

- 1 – коленный сустав (рецепторы);
- 2 – чувствительный нейрон;
- 3 – спинной мозг (нервный центр);
- 4 – двигательный нейрон;
- 5 – мышцы

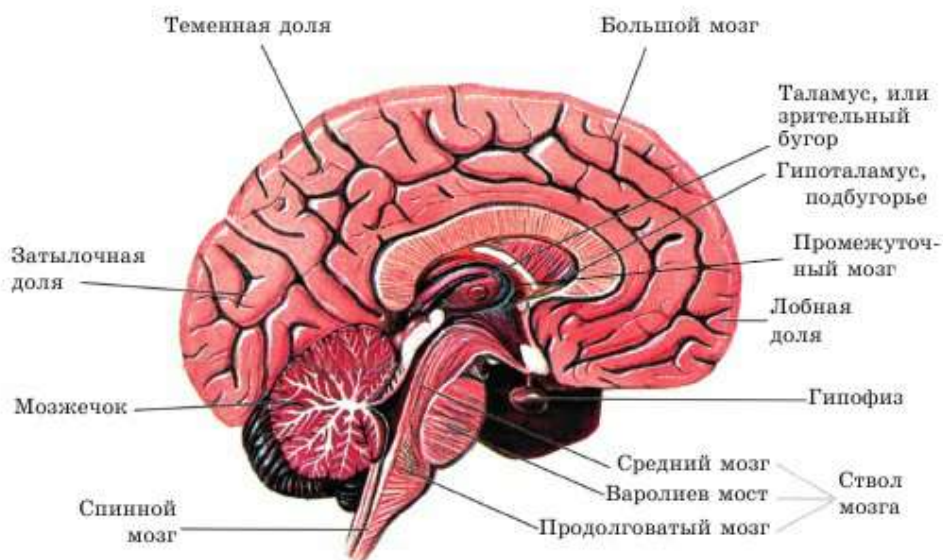


Рис. 77. Строение головного мозга

Остальные отделы головного мозга без мозжечка образуют *ствол мозга*. Средний мозг расположен после промежуточного. Он отвечает за мышечный тонус, ориентировочные рефлексы (на новый звук, предмет). Задний мозг состоит из варолиева моста и мозжечка. Мост проводит сигналы между выше- и нижележащими отделами. Мозжечок управляет координацией движений. Он имеет кору с более мелкими извилинами, чем на КВП. Продолговатый мозг управляет сердечным ритмом, сменой вдоха и выдоха (дыхательные рефлексы кашля, чихания), пищеварением (рефлексы глотания, выделения слюны, сокращения желудка, кишечника и т. д.). Он соединяет спинной мозг с головным. Серое и белое вещества расположены в нем, как в спинном мозге (белое сверху), а не как в головном (рис. 77).

От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов. Первая и вторая – от больших полушарий, а остальные – от ствола мозга (рис. 78).

По выполняемым функциям вся нервная система делится на 2 отдела: соматическую и вегетативную. Соматическая НС управляет движениями тела, т. е. скелетной мускулатурой. Она подчиняется нашему сознанию, воле человека. Вегетативная (автономная) НС управляет всеми внутренними органами: пищеварительной, выделительной, дыхательной, кровеносной системами и т. д. (рис. 79). Она не подчиняется нашему сознанию, поэтому ее называют автономной. (Мы не можем сознательно

заставить желудок, сердце или легкие работать быстрее или медленнее.)

Вегетативная НС, в свою очередь, подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. *Симпатическая нервная система* переводит организм в активное состояние (как и гормон адреналин). Она учащает сердцебиение, стимулирует дыхание, увеличивает скорость тока крови и давление, расширяет зрачки. При этом она тормозит пищеварение и выделение. *Парасимпатическая нервная система*, наоборот, замедляет сердцебиение и дыхание, снижает скорость тока крови и давление, но стимулирует пищеварение и выделение (сокращения кишечника, желудка, мочевого пузыря, выделение слюны и пищеварительных соков).

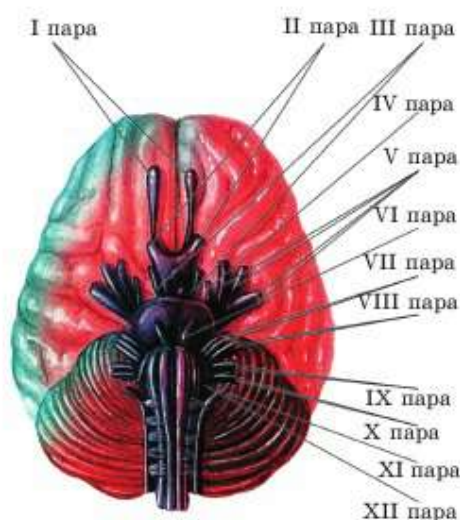


Рис. 78. Черепно-мозговые нервы

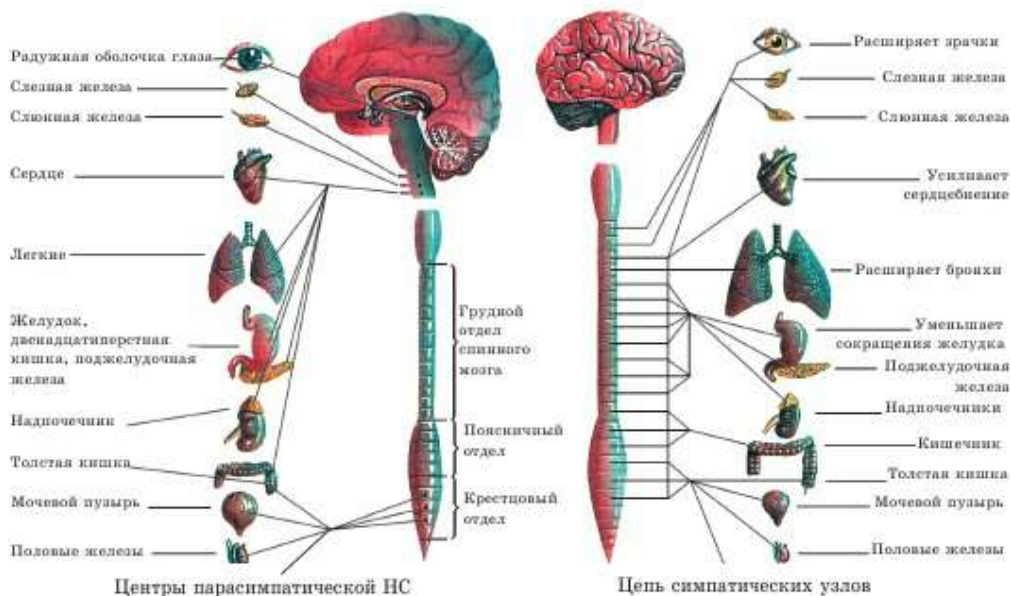


Рис. 79. Вегетативная нервная система

К каждому органу подходят нервы и симпатической, и парасимпатической систем. **Центры симпатической НС находятся в спинном мозге** (от шейного до поясничного отдела), отсюда отходят и симпатические нервы. **Центры парасимпатической НС находятся в стволе головного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга.** Отсюда отходят парасимпатические нервы, самый крупный из которых – черепно-мозговой блуждающий нерв (X пара).

Краткие выводы

1. Центральная нервная система (ЦНС) – спинной и головной мозг – управляет организмом.

2. Спинной мозг выполняет проводниковую функцию и контролирует простые рефлексы.

3. Каждое из полушарий мозга делится на 4 доли. В лобной доле расположены функциональные центры мышления и управления сложными движениями; в теменной – кожно-мышечная чувствительность; в затылочной – зрительные центры, в височной – слуховые.

4. Все находящиеся под корой отделы мозга выполняют важные функции. *Промежуточный мозг* управляет обменом веществ, терморегуляцией, нейрогуморальной регуляцией, сменой сна и бодрствования. *Средний мозг* – мышечный тонус, ориентировочные рефлексы. *Задний мозг (варолиев мост и мозжечок)* – проведение сигналов, координация движений. *Продолговатый мозг* контролирует кровеносную, дыхательную, пищеварительную системы.

5. По выполняемым функциям вся нервная система (НС) делится на 2 отдела. *Соматическая НС* управляет скелетной мускулатурой и подчиняется нашему сознанию. *Вегетативная (автономная) НС* управляет внутренними органами и в свою очередь делится на 2 отдела: *симпатическая* переводит организм в активное состояние, а *парасимпатическая* – стимулирует пищеварение и выделение.



Центральная и периферическая НС, проводниковая и рефлекторная функции; симпатическая и парасимпатическая НС, соматическая и вегетативная НС; лобная, затылочная, теменная и височная доли КБП; большие полушария, ствол мозга, промежуточный, средний, задний мозг, варолиев мост, мозжечок, продолговатый мозг.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему при повреждении спинного мозга ниже места повреждения теряется чувствительность и наступает паралич.
2. Дайте определение центральной и периферической нервным системам.

Применение:

1. Опишите функции ствола головного мозга.
2. Определите связь между отделами КБП и их функциями.

Анализ:

1. Докажите на примерах, что работа симпатической и парасимпатической нервных систем зависит от состояния организма в данный момент.
2. Проанализируйте значение и функции спинного мозга.

Синтез:

1. Порассуждайте, какие изменения произошли бы в организме при «отключении» разных отделов головного мозга.
2. Напишите эссе о функционировании ЦНС человека.

Оценка:

1. Напишите реферат о процессе эволюции головного мозга человека. Какие его отделы получили наибольшее развитие в сравнении с приматами?
2. Оцените значение разных отделов ЦНС человека для согласованной работы всего организма и полноценного развития личности.

§44. Взаимосвязь строения и функций холинергических синапсов**Установить взаимосвязь строения и функций синапса**

Что такое возбудимые ткани? Какие ткани к ним относятся? С какими клетками могут быть связаны нейроны? Что такое синапс?

Типы и расположение синапсов. *Синапс* – это структура, обеспечивающая передачу нервного импульса между возбудимыми клетками. Синапсы расположены на концах отростков нервных клеток – аксонов и дендритов. В основу классификации синапсов положены три разных принципа.

По расположению между клетками синапсы могут быть *нервно/нервными; нервно/мышечными* и *нервно/железистыми*.

По способу передачи нервного импульса синапсы делятся на *электрические, химические* и *электрохимические*.

По функциональному значению, т.е. по типу передаваемого импульса, синапсы могут быть *возбуждающими* и *тормозными*.

Все эти типы классификации не связаны между собой. То есть в одном случае нервно/мышечный синапс может быть химическим, а в другом – электрохимическим, в одном случае возбуждающим, а в другом – тормозным. Более-менее четкую зависимость отражают особенности строения и работы синапсов.

Строение и работа синапса. Синапс представляет собой расширение нервного окончания. Эта структура имеет вид обтекаемой пирамидки, купола или луковички. В цитоплазме синапса в большом количестве находятся митохондрии и часто – *мембранные пузырьки* со специальным веществом – *медиатором*, или *нейромедиатором*. Это специфическое вещество синтезируется в цитоплазме нервного окончания непосредственно в области синапса либо выше, но затем транспортируется в синапс.

Мембрана клетки, ограничивающая синапс (нервное окончание), называется *пресинаптической мембраной* (рис. 80). Через эту мембрану, а точнее – ее молекулы-каналы будут выходить вещества-медиаторы, обеспечивающие передачу нервного импульса.

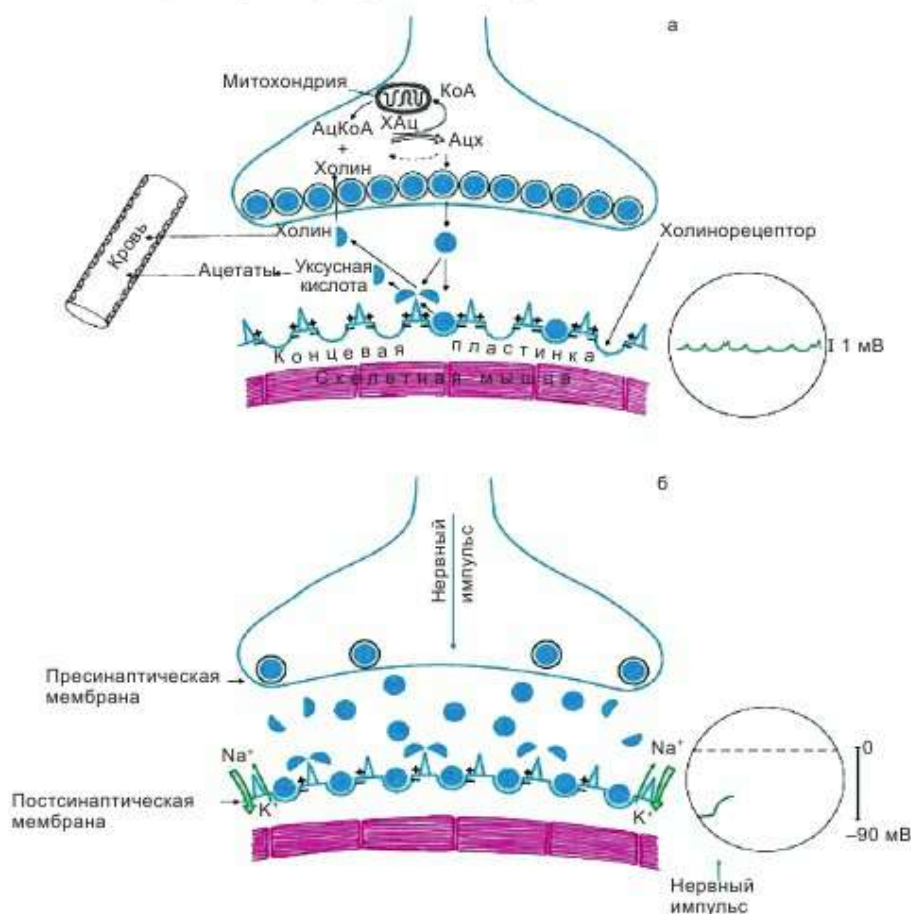


Рис. 80. Строение и работа синапса

Мембрана клетки, с которой контактирует синапс, называется *постсинаптической мембраной*. Ее чувствительные молекулы *мембран-рецепторы* будут воспринимать вещества-медиаторы и изменять состояние сначала мембраны, а затем – и всей клетки.

Между мембранами этих двух клеток обязательно находится пространство, называемое *синаптической щелью*. Оно необходимо для размещения медиатора и последующего его возврата в синапс.

Холинэргические синапсы – это почти половина синапсов нашего организма. Медиатором в них служит вещество *ацетилхолин*. Другая часть рецепторов называется *норадреналиновыми*, т. е. в них медиатором будет норадреналин. Запуск механизма передачи нервного импульса выглядит как каскадная цепь последовательных взаимосвязанных событий. Попробуем выстроить их в верной последовательности:

1. Поступление нервного импульса в нервное окончание.



2. Поляризация мембраны, которая становится проницаемой для ионов Ca^{+} .



3. Ионы Ca^{+} , попав в цитоплазму, вызывают слияние синаптических пузырьков с пресинаптической мембраной.



4. Медиатор ацетилхолин выливается в синаптическую щель и связывается с мембран-рецепторами постсинаптической мембраны, т. е. той клетки, с которой контактировал нейрон.



5. Изменения в мембран-рецепторах изменяют состояние самой мембраны, и она становится проницаемой для ионов, например Na^{+} , в нейронах или Ca^{+} в мышечных клетках.



6. Заряд мембраны клетки изменяется, состояние всей клетки изменяется, и возникает возбуждение. Если «принимающая» клетка – нейрон, она передаст возникшее в ней возбуждение дальше. Если возбуждение передалось мышечной клетке, она сократится.



7. Ацетилхолин разлагается с помощью фермента *ацетилхолинэстеразы* (*холинэстеразы*), находящейся в постсинаптической мембране, до холина и уксусной кислоты.



8. Холин удаляется из синаптической щели, всасываясь обратно в синапс, где вновь собирается в мембранных пузырьках и, соединившись с уксусной кислотой, превращается в *ацетилхолин*.

Таким образом, синапс вновь готов к действию. После передачи нервного импульса он восстанавливается до исходного состояния.

Нарушение деятельности холинергических синапсов. Некоторые яды, как природного, так и искусственного происхождения, нарушают передачу импульсов через холинергические рецепторы. Их действие различно. Так, например, некоторые нервно-паралитические вещества и инсектициды связываются с ферментом ацетилхолинэстеразой и блокируют ее действие. В этом случае ацетилхолин в синаптической щели не разрушается и не возвращается в медиаторные пузырьки синапса. Тогда нервный импульс, не прекращаясь, поступает в клетки. В результате дыхательные мышцы напрягаются и не могут расслабиться. Выдоха не происходит, наступает паралич дыхательных мышц.

Токсин ботулизма препятствует соединению медиаторных пузырьков с пресинаптической мембраной, и ацетилхолин вообще не попадает в синаптическую щель. В результате также может наступить смерть от паралича дыхательных мышц.

Кроме того, работу холиновых синапсов нарушают яды мухомора и курареподобные. Эффективным блокатором холиновых синапсов является и никотин в малых дозах. Именно этим обусловлен эффект «успокоения» после выкуренной сигареты – передача нервных импульсов по нервной системе блокируется.

Существуют также и вещества, стимулирующие работу холинергических синапсов.

Краткие выводы

1. *Синапс* соединяет нейроны с любыми другими клетками и проводит нервные импульсы.
2. По расположению между клетками синапсы бывают *нервно/нервными; нервно/мышечными* и *нервно/железистыми*; по способу передачи нервных импульсов их делят на *электрические, химические* и *электрохимические*; по типу передаваемого импульса – *тормозные* или *возбуждающие*.
3. Мембрана нейрона – *пресинаптическая*, контактируемой клетки – *постсинаптическая*, а пространство между ними – *синаптическая щель*.
4. Передача нервных импульсов происходит с участием химических веществ – *медиаторов*, ионов, электрического заряда мембран клеток.
5. Яды, нарушающие деятельность синапсов, смертельно опасны.



Синапс, пресинаптическая и постсинаптическая мембраны, нейромедиатор, норадреналин, мембран-рецепторы, ацетилхолинэстераза.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям: *синапс, пресинаптическая и постсинаптическая мембраны, нейромедиатор, норадреналин, мембран-рецептор.*
2. Объясните, почему синапсы расположены только между нервными, мышечными и железистыми клетками.
3. Возможно ли возникновение нервно/костного синапса? Ответ поясните.

Применение:

1. Опишите функции медиатора.
2. Определите связь между строением синапса и функциями его частей.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы проведения нервного импульса через синапс.
2. Изобразите в виде схемы разные подходы к классификации синапсов. Внутри этой схемы дайте им краткую характеристику.

Синтез:

1. Порассуждайте: почему люди сознательно принимают вещества (никотин, алкоголь), тормозящие проведение импульсов в синапсах?
2. Как взаимосвязаны части синапса и порядок происходящих в нем процессов при передаче возбуждения? Систематизируйте полученные знания.
3. Смоделируйте ситуацию: синапс подвергся воздействию веществ –
 - 1) блокирующих ацетилхолинэстеразу;
 - 2) связывающихся с медиатором;
 - 3) стимулирующих возбуждение постсинаптической мембраны (например ионы Ca^{2+}). Что произойдет с организмом во всех трех случаях?

Оценка:

1. Напишите реферат об особенностях функционирования электрических, электрохимических и химических синапсов. Сравните их работу.
2. Известно, что если воздействовать на мембрану мышечной клетки молекулами адреналина, произойдет мышечное сокращение. А если впрыснуть адреналин в цитоплазму клетки, сокращения не произойдет. Выскажите свое мнение: почему так происходит?

§45. Виды механорецепторов. Их реакция на раздражители на примере телец Пачини

Описывать реакцию механорецепторов на раздражители



Что такое рецепторы? Что вы помните о чувствительной функции кожи? Какие структуры ее осуществляют? Где они расположены?

Механорецепторы – чувствительные образования. Как вы помните, *рецепторы* (от лат. *рецептор* – принимающий) – это чувствительные образования, способные воспринимать изменения окружающей среды. Определенный вид рецепторов способен воспринимать только строго определенный вид раздражителя. Так, большая группа рецепторов объединена в *механорецепторы*. Все они воспринимают только механическое воздействие: давление, растяжение, сжатие, вибрацию. По мнению многих биологов-эволюционистов, механорецепторы возникли в эволюции одними из первых. Это произошло потому, что механорецепторы, в первую очередь, реагировали на действие силы тяжести. Все многоклеточные организмы вынуждены сохранять нормальное положение своего тела относительно направления силы тяжести. Без этого процесс передвижения был бы затруднен или вовсе невозможен.

Благодаря механорецепторам организм воспринимает и внешние, и внутренние раздражители. Так, с помощью рецепторов кожи мы воспринимаем – осязаем информацию о форме, текстуре, массе и взаиморасположении окружающих нас предметов. Если же они расположены в органах, мы понимаем, в каком положении находится наше тело: сидим мы или стоим, согнуты наши конечности или разогнуты. Также мы осязаем и состояние наших внутренних органов, воспринимая степень заполнения желудка, прямой кишки, мочевого пузыря или пищевода.

Виды механорецепторов. В основу классификации механорецепторов положены разные принципы. В зависимости от типа воспринимаемых раздражителей их делят на три группы:

тактильные, или барорецепторы, – воспринимают давление, прикосновение;

проприоцепторы – воспринимают растяжение и скручивание (связки, сухожилия);

слуховые рецепторы – реагируют на колебания.

Механорецепторы также делят на *первичночувствующие* и *вторичночувствующие*. Это зависит от того, где возникает нервный импульс – непосредственно в рецепторной клетке, воспринимающей раздражение

(рецепторы кожи и внутренних органов), или в тесно связанной с ней нервной клетке (рецепторы уха и вестибулярного аппарата).

Наконец, все механорецепторы делятся на разные виды в зависимости от их строения. Количество видов механорецепторов велико. Их открывали и описывали разные ученые в разное время. Только в коже выделяют пять типов. Следует помнить, что в коже, как и в слизистой оболочке многих внутренних органов, кроме механорецепторов есть отдельные *болевые* и *терморецепторы* (холодовые – колбочки Краузе и тепловые – тельца Руффини).

По общему плану строения механорецепторы условно можно поделить на две группы: **свободные нервные окончания** (*болевые рецепторы*) и так называемые **капсулированные**, когда нервные окончания как бы погружены в дополнительные структуры – капсулы.

Часто одни и те же типы рецепторов присутствуют в коже, сосудах, суставах, сухожилиях, стенках органов пищеварения и т. д.

Кроме того, разные рецепторы воспринимают одни и те же раздражители, но разной силы. Так, тельца Пачини (А) и тельца Мейснера (Б) воспринимают давление (рис. 81). Только поверхностно расположенные тельца Мейснера воспринимают слабое давление (легкое, едва заметное прикосновение), а тельца Пачини, расположенные глубже, воспринимают давление большей силы.

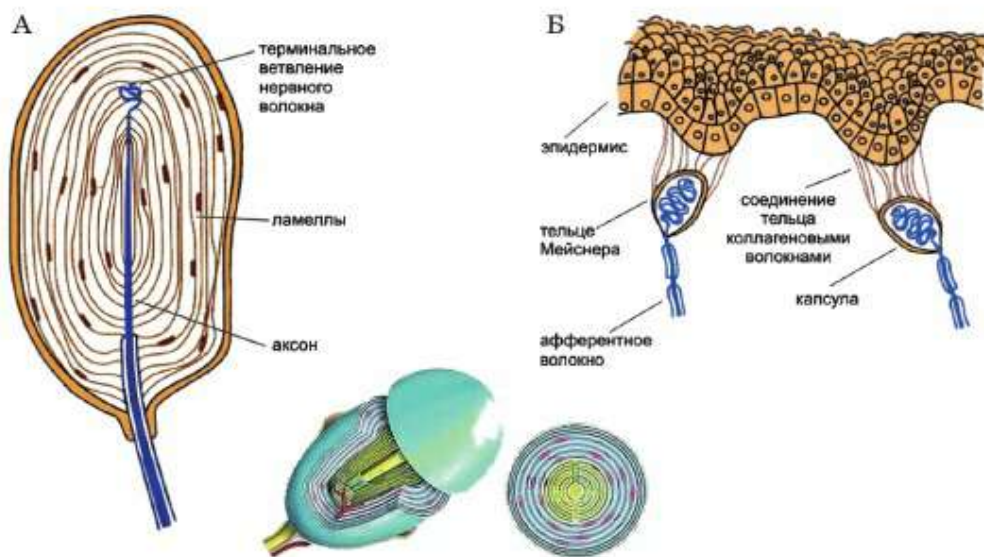


Рис. 81. Тельца Пачини (А) и Мейснера (Б)

Реакция механорецепторов на примере телец Пачини. Тельца Пачини являются одними из самых распространенных из всех видов механорецепторов. Они хорошо изучены, и их общий план строения такой же, как у всех капсулированных, первичночувствующих механо- и барорецепторов. Поэтому мы и рассмотрим механизм работы рецепторных образований на их примере.

Тельце Пачини состоит из нервного окончания, окруженного пластинками, между которыми находится жидкость. Пластинки могут быть до 60, и они очень тонкие (0,1 мкм). Механическое раздражение вызывает деформацию капсулы, что ведет, в свою очередь, к деформации нервного окончания. Его поверхностная оболочка (мембрана) растягивается, увеличивается ее проницаемость для некоторых ионов и прежде всего для ионов натрия. При этом возникают ионные потоки. Они легко обнаруживаются по электрической активности (рецепторный потенциал).

Заряд мембраны за счет ионов вызывает возбуждение – нервный импульс. Тельце Пачини, как и любая рецепторная клетка, связывается с центральной нервной системой с помощью чувствительного нейрона. По нему импульс подается в центральную нервную систему.

Чем сильнее раздражение, тем выше рецепторный потенциал и тем большее число импульсов поступает в головной мозг. Так как разные механорецепторы (тельца Мейснера и Пачини) воспринимают разные по силе раздражители, организм может точно различать разнообразные воздействия.

Краткие выводы

1. *Механорецепторы* имеют множество классификаций. Только в коже находится пять их типов.

2. Механорецепторы, воспринимающие прикосновение, давление, – *барорецепторы*, колебания, вибрацию – *слуховые*, сжатие, скручивание и растяжение – *проприоцепторы*.

3. *Тельца Пачини* – самые распространенные кожные механорецепторы. Они расположены глубже *телец Мейснера* и воспринимают не едва ощутимое, а более сильное давление (прикосновение).



Механорецепторы: тактильные, или барорецепторы; проприоцепторы, первичночувствующие и вторичночувствующие, тельца Мейснера и Пачини.